

계리적 가정 산출 및 적용 관련 감독원장 제공자료

목 차

I. 제정 목적 및 범위	1
가. 제정 목적	1
나. 적용 범위	1
다. 용어의 정의	2
라. 성격 및 보완	2
 II. 손해율 가정 산출 적용 기준	3
가. 산출단위 세분화 수준의 통계적 충분성 및 유의성 검증 ...	3
나. 신규담보의 통계적 충분성 및 유사 위험담보 판단	6
다. 최소통계량 미달시 손해율 가정 보정	9
라. 非실손 갱신보험료 가정 적용	10

[별표] 제·개정 이력

I. 제정 목적 및 범위

가 제정 목적

- 계리적 가정 산출 및 적용 관련 감독원장 제공자료(이하 “제공자료”)는 보험회사가 보험업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 보험업감독규정 및 보험업감독업무시행세칙에 의해
 - 지급여력비율 산출시 사용하는 계리적 가정에 대한 구체적인 기준을 제시하여 보험회사 재무정보의 신뢰성 및 비교가능성을 제고하고 안정적 재무건전성 관리를 유도하고자 함
- 이 제공자료는 보험업감독업무시행세칙 [별표22]에서 위임 받은 계리적 가정 관련 실무적인 적용을 위한 상세한 사항을 기술하기 위해 작성*되었음

* 이 제공자료에서 정하지 아니한 세부사항에 대해서는 실무표준을 마련하여 활용할 수 있음

나 제공자료의 범위

- 이 제공자료에서 다루는 주요 내용은 다음과 같음
 - 손해율 가정 산출 적용 기준*

* 1) 보험업감독업무시행세칙 <별표35>에 따른 보험료배분접근법을 적용하는 보험계약은 적용 대상에서 제외할 수 있음
2) 재보험계약은 적용 대상에서 제외할 수 있음

구 분	근 거
가. 산출단위 세분화 수준의 통계적 충분성 및 유의성 검증	[별표22] Ⅱ.3-2.나.(5) ④ㄴ.c.
나. 신규담보의 통계적 충분성 및 유사 위험담보 판단	[별표22] Ⅱ.3-2.나.(5) ④ㄹ.a.
다. 최소통계량 미달시 손해율 가정 보정	[별표22] Ⅱ.3-2.나.(5) ④ㄱ.c.

다 용어의 정의

□ 이 제공자료에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같음

- “손해율 가정”은 현행추정부채(CE)의 장래예상보험금*(현금유출금액) 추정에 사용되는 계리적 가정을 의미함

* 예) 장래예상보험금 = 적용위험률 × 손해율 가정 × 보험가입금액

- “위험담보별 관계도”는 위험담보별 위험속성에 따라 대분류, 중분류, 소분류 등으로 구분하여 관리하는 체계를 의미함
- “신규 담보”는 기존 위험률의 구조 또는 보장체계가 변경되거나 새로운 위험을 보장하는 담보를 의미하며, 고지유형을 신설한 경우 신규 담보로 간주함*

* 단, 신설 고지유형을 신규 담보로 간주하는 사항은 보험회사의 선택에 따라 '26년 결산시부터 적용하는 것도 가능함

- “적용위험률”은 보험료 및 해약환급금을 산출할 때 사용하는 위험률을 의미함

라 제공 자료의 성격 및 보완

□ 이 제공자료는 관련 법규의 취지 등을 고려하여 협의·작성한 사항으로 계리적 가정 산출에 적용하는 것을 원칙으로 함

- 다만, 이 제공자료에서 제시한 사항 이외의 방법을 적용할 경우에는 그에 대한 적정성을 판단할 수 있는 근거를 제시하고 문서화하여야 함

□ 이 제공자료는 다양한 계리적 방법 중 바람직한 최선의 방향을 제시한 것으로 보험관계 법규에 우선할 수 없음

□ 이 제공자료에서 제시한 방법 이외에 합리적 또는 선진기법으로 인정받는 방법이 있는 경우 협의하여 제공자료를 개정할 수 있음

II. 손해를 가정 산출 적용 기준

가 산출단위 세분화 수준의 통계적 충분성 및 유의성 검증

□ 회사는 아래 원칙에 따라 회사의 위험담보별 관계도를 마련하고 문서화하여야 하며, 보험요율 산출기관에서 산출하는 참조순보험요율(이하 “참조율”)의 위험담보별 관계도를 참조할 수 있음

- **(원칙)** 회사의 위험담보별 관계도는 보장하는 담보(사망, 발생, 상해 등), 의료행위(진단, 수술, 입원 등), 고지유형* 등을 먼저 구분하고, 필요시 성별(남, 여)을 추가 구분

* 3.2.5 간편고지¹⁾와 3.4.5 간편고지, 건강고지 등 고지 질문이 상이한 경우 다른 고지유형에 해당

< 참조순보험요율의 위험담보별 관계도 예시^{주1)}(생명보험 발생담보) >

고지유형	대분류	중분류	소분류	
			모위험률	연계위험률
표준체/ 3.2.5간편고지/ 건강고지 등 ^{주2)}	발생	암발생	암발생률	갑상선암발생률 기타피부암발생률 유방암발생률
			제자리암발생률	-
			경계성종양발생률	-
		뇌혈관질환발생	뇌출혈발생률	-
			뇌경색발생률	-
			뇌졸중발생률	-
		심장질환발생	급성심근경색발생률	-

주1) 보험개발원, 제10회 참조순보험요율, 2023

주2) 표준체, 3.2.5 간편고지, 3.4.5 간편고지, 건강고지 등 고지유형별로 작성

1) 회사가 보험계약자에게 다음 세 가지를 질문 하는 간편고지 유형을 의미

※ 질의서 예시 (1) 3개월 이내: 의사로부터 입원, 수술, 추가 검사 필요 소견을 받은 적이 있는가? (2) 2년 이내: 질병이나 사고로 입원 또는 수술을 받은 적이 있는가? (3) 5년 이내: 암, 협심증, 심근경색, 뇌졸중 등 중대 질병으로 진단받거나 입원, 수술을 받은 적이 있는가?

- ☐ 위험담보별 관계도에 따른 손해율 가정 산출단위별로 아래 두 기준을 모두 충족하는 경우 산출단위를 구분하고 두 기준 중 어느 하나라도 충족하지 못하는 경우 산출단위를 구분하지 않음

※ 통계적 충분성 기준

- ☐ 손해율 가정 산출단위별로 다음의 조건을 모두 충족하는 경우, 해당 손해율 가정의 산출단위 통계가 충분한 것으로 판단
- ① 최근 5년 이상 경험통계 존재
 - ② 경험통계 합산 기준 매 경과연도별 사고발생건수가 50건 이상 존재하거나, 경험통계 합산 기준 경과연도별 사고발생건수의 평균*이 100건 이상인 경우
- * 다만, 사고발생건수의 평균 산출시 최종손해율의 사고발생건수는 제외함

※ 통계적 유의성 기준

- ☐ 회사가 마련한 위험담보별 관계도에 따른 산출단위별 손해율 가정 간 다음의 조건을 모두 충족하는 경우 위험속성을 구분하는 것이 유의적이라고 판단
- ① 분산분석²⁾ 결과, p-값이 유의수준 미만으로 계산되어 손해율 가정의 평균이 모두 같다고 판단할 수 없음
 - ② 사후검정³⁾ 결과, 손해율 가정 간 평균의 차이가 유의한 것으로 판단되는 경우

- 다만 “통계적 충분성 기준”과 “통계적 유의성 기준” 적용시, 회사가 현재 사용중인 손해율 가정 산출단위를 기준으로 보다 하위분류로 세분화가 가능한지를 판단함
- 회사는 집적된 통계량을 고려하여 손해율 산출단위가 적정한 수준으로 세분화될 수 있도록 합리적인 “통계적 충분성 기준”을 별도로 설정하고 해당 기준을 문서화한 경우, 제시된 “통계적 충분성 기준”을 별도로 설정한 기준으로 대체하여 적용 가능

2) ANOVA(Analysis Of Variance): 집단들의 평균을 비교하는 통계분석 기법으로서, 집단들의 평균이 모집단 평균과 동일하다는 귀무가설을 검증하는 방법
 3) 분산분석 후 특정 집단 간 평균 차이가 유의한지 확인하는 사후검정 방법(예: Tukey HSD 사후검정 등)

- “통계적 충분성 기준”을 집적된 통계량 대비 과도하게 엄격하게 설정하여 적정하게 산출단위가 세분화되지 않는 경우 합리적이라고 판단할 수 없음(예: 손해율 가정을 위험담보별 관계도 상 최소한 중분류 이하로 세분화할 필요)
- 회사가 별도로 설정한 “통계적 충분성 기준”을 적용하는 경우 매 손해율 가정 산출시마다 해당 기준을 일관되게 적용하여야 하며, 집적된 통계량의 변화 등으로 인하여 “통계적 충분성 기준”의 변경이 필요한 경우에는 변경사유 및 변경에 따른 영향 등을 문서화하고 가정관리위원회의 승인을 얻어 변경할 수 있음
- 회사는 “통계적 충분성 기준”과 “통계적 유의성 기준” 판단결과를 문서화하여야 함
- 다만, “통계적 충분성 기준”을 충족하지 않는 산출단위의 경우 “통계적 유의성 기준” 판단을 생략할 수 있음
- “통계적 충분성 기준”을 충족하는 산출단위의 경우 회사가 산출단위를 구분하기로 결정시 “통계적 유의성 기준” 판단을 생략하고 구분할 수 있음
- 회사는 위 기준에 따라 정한 산출단위를 매년 일관되게 적용해야 하며, 3년 이하의 검토 주기를 정하여 문서화하고 검토 주기마다 “통계적 충분성 기준” 및 “통계적 유의성 기준” 충족 여부를 판단하여 손해율 가정 산출단위 세분화 수준을 재설정하여야 함
- 다만, 신규 담보의 경험통계가 5년 이상 집적된 경우, 집적된 이후 첫번째 손해율 가정 산출시점에 “통계적 충분성 기준” 및 “통계적 유의성 기준” 충족 여부를 판단해야 함

나 신규담보의 통계적 충분성 및 유사 위험담보 판단

□ **(손해율 가정 개선안)** 신규로 판매하거나 통계가 충분히 집적되지 않은 위험담보의 손해율 가정은 보험요율 산출기관에서 산출하는 참조순보험요율에 반영된 통계적 안전할증 수준을 반영한 손해율*과 실적손해율 중 높은 값으로 적용하여야 함

* (생명보험) 90%, (장기손해보험) 91%

○ 통계집적의 충분성 판단 및 실적손해율은 제공자료에서 정하는 바에 따름

□ **(통계집적 충분성)** 손해율 가정 산출단위별로 경험통계가 5년 미만으로 집적된 경우 충분하지 않은 것으로 판단함

□ **(실적손해율)** 회사의 위험담보별 관계도 상 신규담보의 상위 위험담보에 상응하는 실적손해율을 의미하며, 손해율 가정 산출시 사용한 통계를 기준으로 경과연도·연령·성별 등을 구분하지 않고 산출함

○ “상위 위험담보”는 참조율 위험담보별 관계도 상 중분류 수준을 의미함

○ 새로운 고지유형이면서 적용가능한 상위 위험담보 실적손해율이 부재한 경우, 실적손해율로 표준체 고지유형 중 상위 위험담보에 상응하는 실적손해율을 적용함

□ **(신규담보 통계 반영)** 다만, 신규담보의 통계가 3년 이상 집적된 경우, 신규담보의 통계가 집적된 구간의 손해율 가정은 경험손해율을 손해율 가정 개선안에 따라 산출한 값(이하 “기준 손해율 가정”)과 신뢰도 기법⁴⁾으로 보정하여 사용하되, 신규담보의 통계량이 회사가 정한 기준에 미달하는 경우 신뢰도기법을 적용하지 않을 수 있으며 관련 내용을 문서화하여야 함

○ 신뢰도기법을 적용하는 경우, 신규담보의 통계가 미집적된 구간의 손해율 가정을 아래와 같이 적용하여야 함

4) 신규담보의 기준 손해율 가정 값을 신뢰도보수로 적용

- 최종 관찰 경과연도의 신뢰도기법 보정 후 손해율이 “기준 손해율 가정” 미만인 경우에는 최종손해율(ultimate rate)을 “기준 손해율 가정”으로 설정하고 최종 관찰 경과연도 이후부터 최종손해율 적용시점 이전까지 직선보간하여 손해율 가정을 적용
- 최종 관찰 경과연도의 신뢰도기법 보정 후 손해율이 “기준 손해율 가정” 이상인 경우에는 최종 관찰 경과연도 이후부터 최종손해율 적용시점까지 최종 관찰 경과연도의 신뢰도기법 보정 후 손해율을 동일하게 적용

< 신규담보 경험통계 반영 방안 예시 >

□ (개요) A생보사는 뇌출혈·뇌경색 신규 담보에 대하여 손해율 가정을 90%*로 적용

* 참조순보험요율에 반영된 통계적 안전할증 수준 반영 손해율

- (공통가정) 각 위험담보는 경과연도 3차년까지 통계 집적
최종손해율 적용시점은 13차년

- (뇌출혈) 최종 관찰 경과연도(3차년) 신뢰도기법 보정 후 손해율 77.9%로 **90% 미만**
- (뇌경색) 최종 관찰 경과연도(3차년) 신뢰도기법 보정 후 손해율 110.3%로 **90% 이상**

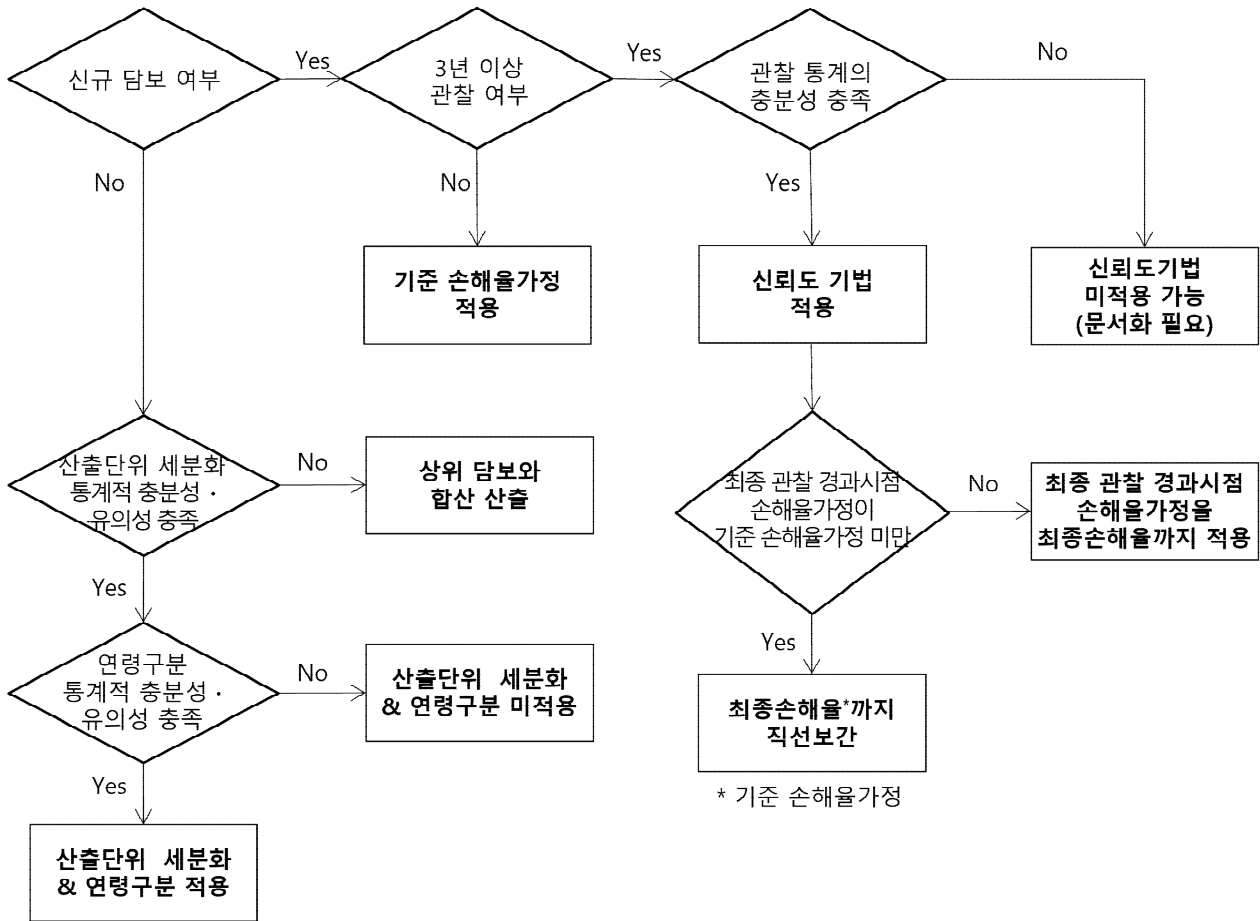
⇒ 통계 미집적구간 손해율 가정 적용 방법

- (뇌출혈) 4~12차년 손해율 가정을 3차년 신뢰도기법 보정 후 손해율(77.9%)과 최종손해율(90%)을 직선보간하여 적용(아래 표 中 음영부분)
- (뇌경색) 4차년 이후부터 최종손해율 적용시점까지 손해율 가정을 3차년 신뢰도기법 보정 후 손해율(110.3%)과 동일하게 적용(아래 표 中 음영부분)

신규 담보	경과연도별 손해율 가정(%)										
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13+
뇌출혈	77.9	79.1*	80.3	81.5	82.7	84.0	85.2	86.4	87.6	88.8	90.0
뇌경색	110.3	110.3	110.3	110.3	110.3	110.3	110.3	110.3	110.3	110.3	110.3

* $77.9\% + (90.0\% - 77.9\%) \times (1/10) = 79.1\%$

<그림1> 손해율 가정 적용 흐름도



다 최소통계량 미달시 손해를 가정 보정

□ 회사는 손해를 가정 산출시 통계적 충분성을 충족하지 못하는 구간이 존재할 경우 아래의 방법으로 보정하여 산출할 수 있음

① 신뢰도 기법(Credibility)을 활용하여 산업통계, 상위 산출단위 통계, 유사 손해를 가정 통계 등을 가중평균하여 적용

- 신뢰도 기법은 제한변동법⁵⁾, 별만 신뢰도 기법⁶⁾ 등 이론적 검토가 수반된 기법⁷⁾을 적용해야 함

- 제한변동법 적용시, 전신뢰도건수는 회사 내부기준으로 정하고, 매년 일관되게 적용해야 함

- 경험통계가 5년 이상 집적된 고지유형이 “가. 산출단위 세분화 수준의 통계적 충분성”을 충족하지 못하는 경우, 고지유형의 경험통계가 집적된 구간은 표준체 손해를 가정과 신뢰도기법으로 보정하여 사용하며, 경험통계가 집적되지 않은 구간은 표준체 손해를 가정을 준용함

② 동일 산출단위 내 경과기간별 추세를 반영한 보간 기법 적용

- 보간 기법은 직선보간 등 이론적 검토가 수반된 기법을 적용해야 함

③ 상위 산출단위 또는 산업통계가정 추세(예: 상대도) 등을 활용한 보외 기법 적용

- 단, 활용하고자 하는 상위 산출단위 또는 산업통계가정과 최소통계량이 미달된 손해를 가정간 위험속성 유사성 판단은 “가. 산출단위 세분화 수준의 통계적 충분성 및 유의성 검증”의 위험담보별 관계도와 일관되게 적용해야 함

④ 위험속성이 유사하다고 판단되는 상위 손해를 가정 또는 산업통계가정 준용

5) 일정 신뢰수준하 표본의 평균값과 모수값의 차이가 모수값의 일정수준 이하가 되도록 하는 확률을 구하는 대표적인 신뢰도 기법

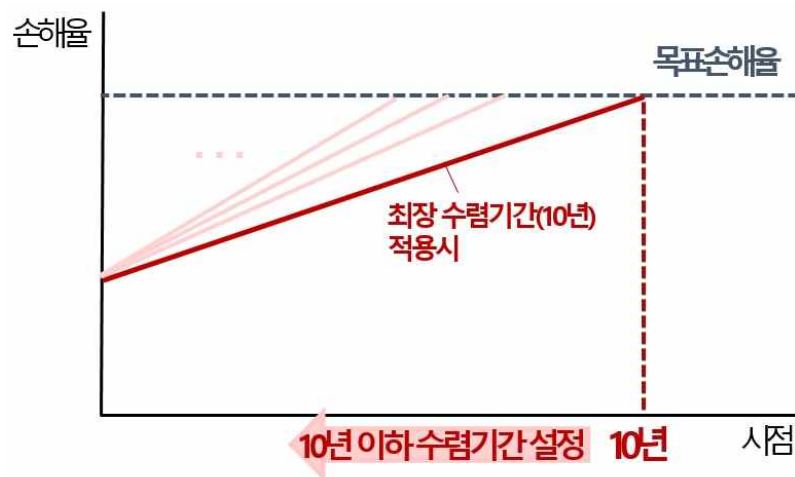
6) Bühlmann Credibility은 개별 정보와 전체 그룹의 평균적인 손해를(집단 정보)을 결합하여 추정하는 기법

7) 신뢰도 기법별 산출 방법은 『계리적 가정 산출 업무매뉴얼』 보고서 참조 ('14.8., 보험개발원)

- 단, 준용하고자 하는 상위 손해를 가정 또는 산업통계가정과 최소 통계량이 미달된 손해를 가정간 위험속성 유사성 판단은 “가. 산출 단위 세분화 수준의 통계적 충분성 및 유의성 검증”의 위험담보별 관계도와 일관되게 적용해야 함
- ⑤ 단, 위 ①~④를 적용하기 어렵고, 5차년⁸⁾ 이후 경과기간별 등락 폭이 심하여 향후 현금흐름 산출의 안정성이 저하되는 경우, 경과 기간별 통계를 합산하여 산출한 손해를 가정을 동일하게 적용
- 단, 회사가 ⑤의 방법을 적용하는 경우 경과기간별 통계 합산을 판단하는 기준을 정하여 문서화하고, 매년 일관되게 적용해야 함

라 非실손 갱신보험료 가정 적용

- 회사는 갱신형 보험계약(실손의료보험 제외)의 갱신시점 이후 보험료 현금흐름 산출시 합리적인 계리적 가정을 적용하여 목표손해율 수준으로 점진적으로 수렴하도록 장래 갱신보험료를 추정
- (위험담보의 **실적손해율 < 목표손해율인 경우**) 수렴기간을 10년 이하로 설정하고, 목표손해율에 선형으로 수렴하도록 적용



- (위험담보의 **실적손해율 > 목표손해율인 경우**) 수렴기간을 10년 이상으로 설정하고, 목표손해율에 점진적으로 수렴하도록 적용

8) 舊 책임준비금 적정성 평가 실무표준 p.6('22.12.31, 한국계리학회)

[별표] 제공자료의 제·개정 이력

버전	제·개정 일자	변경 내용
1.0	'26.6.30.	제정